Ministry of Education

وزارة التربية والتعليم

مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين-الشرقية

Al Khalidiya School Cycle 3 Boys - Eastern Region

اسم الطالب Student's Name	.....
الصف / الشعبة Grade / Section	التاسع العام / الشعبة: .....
المادة Subject	**العلوم | التقويم الأول** الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة
التاريخ واليوم Date & Day	.....
اسم المعلم Teacher's Name	.....
مدة الاختبار Duration	45 دقيقة (حصة دراسية واحدة)

الدرجة
Mark

..... / 20

تعليمات الاختبار
Exam Instructions

01 اقرأ جميع الأسئلة بعناية قبل البدء بالإجابة.
Read all questions carefully before answering.

02 أجب عن جميع الأسئلة في المكان المخصص.
Answer all questions in the space provided.

03 وزع وقتك على جميع الأسئلة ولا تتوقف طويلاً عند سؤال واحد.
Manage your time well and do not spend too much time on one question.

04 راجع إجاباتك قبل تسليم الورقة.
Review your answers before submitting the paper.

التقويم الأول - العلوم - الصف التاسع العام (جميع الشعب)	الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة

مستويات الأسئلة: ● أساسي (تذكّر وفهم) ▲ متوسط (تطبيق) ■ متقدم (تحليل وتقويم)

رصد الدرجات (خاص بالمعلم)	السؤال 1 (5)	السؤال 2 (5)	السؤال 3 (5)	السؤال 4 (5)	المجموع (20)
درجة الطالب					

السؤال الأول — القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة

الدرجة: ..... / 5

أ اختر الإجابة الصحيحة، ثم اكتب رمزها بين القوسين: (1.5 درجة)

1. ■ يعيش نوعان من الطيور في الشجرة نفسها ويتغذيان على الحشرات دون تنافس شديد بينهما؛ لأن أحدهما يبحث عن غذائه في قمة الشجرة والآخر قرب جذعها. أيّ مما يأتي يفسّر ذلك؟ ( )

أ) لهما الموقع الملائم نفسه، ولكلٍّ منهما موطن بيئي مختلف.
ب) لكلٍّ منهما موقع ملائم مختلف، رغم اشتراكهما في الموطن البيئي.
ج) أحدهما يتطفل على الآخر ويحصل على غذائه منه.
د) كلاهما من المنتجات، فلا يحتاجان إلى الغذاء نفسه.

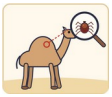
2. ▲ لاحظ باحثون ابيضاض الشعاب المرجانية وموت بعضها في الخليج العربي بعد ارتفاع درجة حرارة مياه البحر. تدل هذه الملاحظة على أن: ( )

أ) الشعاب المرجانية تتنافس مع الماء على الغذاء.
ب) الكائنات الحية لا تتأثر إلا بالعوامل الحيوية.
ج) الشعاب المرجانية من الكائنات المفترسة.
د) العوامل غير الحيوية تؤثر في بقاء الكائنات الحية.

3. ▲ تتغذى الثعالب والصقور على الجرابيع نفسها في منطقة صحراوية قلّت فيها أعداد الجرابيع. العلاقة بين الثعلب والصقر هي: ( )

أ) التنافس **ب)** التعايش **ج)** تبادل المنفعة **د)** التطفل

ب ادرس الصور والمواقف الآتية، ثم اكتب نوع العلاقة بين الكائنين في كل موقف: (درجتان)

الصورة	الموقف	نوع العلاقة
	▲ 1) تلتصق سمكة الريمورا بجسم سمك القرش، فتتنقل معه وتتغذى على فتات طعامه، ولا يتأثر القرش بذلك.	.....
	▲ 2) يعيش الفطر والطحلب معًا في الأشنات؛ يصنع الطحلب الغذاء بالبناء الضوئي، ويوفر الفطر الماء والمأوى للطحلب.	.....
	▲ 3) تلتصق القرادة بجلد الجمل وتتغذى على دمه، فيضعف الجمل وقد تنقل إليه الأمراض.	.....
	▲ 4) يطارد الأسد الغزال ويقتله ليتغذى عليه.	.....

ج أكمل المخطط بكتابة مستوى التنظيم المناسب لكل وصف (محمية رأس الخور في دبي): (1.5 درجة)

طائر نحام (فلامنجو) واحد ← **كائن حي**

← جميع طيور النحام التي تعيش في المحمية وتتزاوج فيما بينها ▲ .....

← طيور النحام مع الأسماك والقشريات والنباتات في المحمية ▲ .....

← جميع الكائنات الحية في المحمية مع الماء والطين وضوء الشمس ▲ .....

السؤال الثاني — القسم 2: انتقال الطاقة في النظام البيئي

الدرجة: ..... / 5

أ اختر الإجابة الصحيحة، ثم اكتب رمزها بين القوسين: (1.5 درجة)

1. ■ تعيش أنواع من البكتيريا قرب الفتحات الحرارية في أعماق المحيط حيث لا يصل ضوء الشمس، وتصنع غذاءها من مواد كيميائية مثل كبريتيد الهيدروجين. تُصنَّف هذه البكتيريا على أنها: ( )

أ) غير ذاتية التغذية؛ لأنها لا تقوم بالبناء الضوئي.
ب) آكلة نباتات؛ لأنها تتغذى على الطحالب.
ج) ذاتية التغذية؛ لأنها تنتج غذاءها بنفسها.
د) آكلة لحوم؛ لأنها تتغذى على كائنات أخرى.

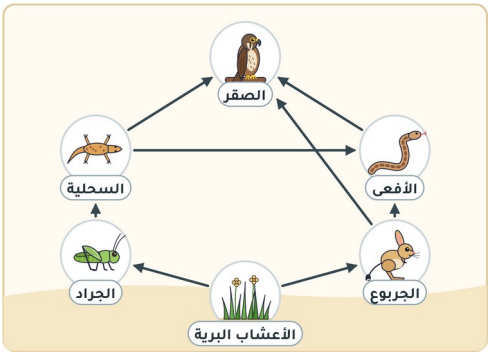
2. ▲ في السلسلة الغذائية: الأعشاب ← الأرنب ← الثعلب، يُصنَّف الثعلب على أنه: ( )

أ) آكل لحوم **ب)** آكل نباتات **ج)** مُحلِّل **د)** مُنتِج

3. ▲ عدّ طالب الكائنات الحية في كل مستوى غذائي في حقل، فوجد: 5000 نبتة، ثم 500 جرادة، ثم 50 سحلية، ثم 5 صقور. ومثّل ذلك بنموذج هرمي. ما هذا النموذج؟ ( )

أ) هرم الطاقة **ب)** هرم الكتلة الأحيائية **ج)** الشبكة الغذائية **د)** هرم الأعداد

ب ادرس الشبكة الغذائية لبيئة صحراوية في دولة الإمارات، ثم أجب: (3.5 درجات)



1) ▲ يشغل الصقر أكثر من مستوى غذائي في هذه الشبكة. اكتب سلسلتين غذائيتين تُثبتان ذلك، وحدّد مستوى الصقر في كل منهما.

.....

.....

2) ▲ بالاعتماد على غذائه في الشبكة، يُصنَّف الجراد على أنه:

.....

(درجة واحدة للسلسلتين، 0.5 درجة للتصنيف)

3) ■ إذا كانت الطاقة المخزنة في الأعشاب البرية 60,000 وحدة طاقة، فاحسب أقصى كمية طاقة تصل إلى كل مستوى في السلسلة: الأعشاب ← الجراد ← السحلية ← الصقر، واكتب القيم في هرم الطاقة المجاور، مع كتابة خطوات الحل.
(درجة واحدة)



هرم الطاقة

.....

.....

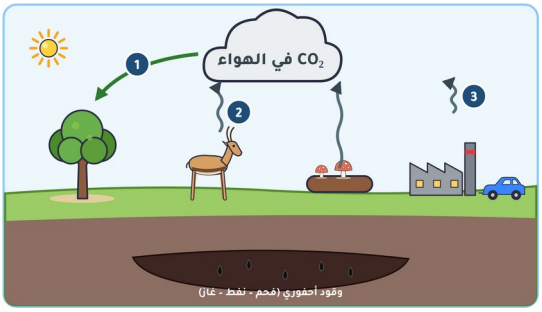
4) ■ توقّع ماذا يحدث لأعداد السحالي، ثم لأعداد الجراد، إذا اختفت الأفاعي من هذه البيئة. فسّر إجابتك.
(درجة واحدة)

.....

.....

السؤال الثالث | القسم 3: تدوير المادة | الدرجة 5 / .....

أ يمثّل الشكل دورة الكربون والأكسجين. اكتب اسم العملية التي يشير إليها كل رقم: (1.5 درجة)



استعن بالكلمات الآتية (توجد كلمتان زائدتان):
البناء الضوئي - الهطول - التنفس الخلوي - الترسيب - احتراق الوقود الأحفوري

1 .....

2 .....

3 .....

● أساسي

ب اختر الإجابة الصحيحة، ثم اكتب رمزها بين القوسين: (درجة واحدة)

1. ▲ في يوم صيفي حار، تتجمع قطرات ماء على السطح الخارجي لأنابيب جهاز التكييف ثم تتساقط منه. تمثّل هذه الظاهرة عملية: ( )

أ) التكاثف **ب)** التبخر **ج)** الهطول **د)** الترشيح

2. ▲ ما العملية التي تُعيد الفوسفور المحبوس في الصخور ببطء إلى التربة والماء، فينتقل من الدورة طويلة المدى إلى الدورة قصيرة المدى؟ ( )

أ) الترسيب **ب)** البناء الضوئي **ج)** التجوية والتعرية **د)** الهطول

ج قارن بين تثبيت النيتروجين وإزالة النيتروجين بإكمال الجدول الآتي: (درجة واحدة)

وجه المقارنة	تثبيت النيتروجين	إزالة النيتروجين
▲ اتجاه انتقال النيتروجين (من أين إلى أين؟)	من: ..... إلى:	من: ..... إلى: .....

د اختر الإجابة الصحيحة، ثم اكتب رمزها بين القوسين: (1.5 درجة)

1. ● العملية التي يخرج بها بخار الماء من ثغور أوراق النباتات إلى الغلاف الجوي هي: ( )

أ) التبخر **ب)** النتح **ج)** الهطول **د)** الجريان السطحي

2. ▲ تحصل الحيوانات على النيتروجين من غذائها، وتستخدمه في أجسامها لبناء: ( )

أ) الكربوهيدرات **ب)** الدهون **ج)** البروتينات **د)** الماء

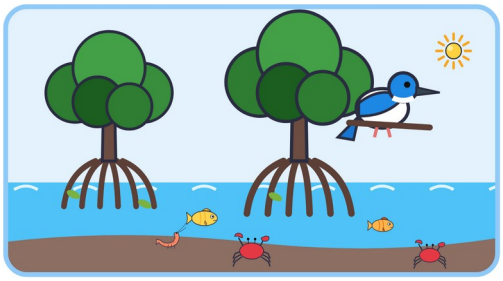
3. ▲ تتكوّن صخور جبل حفيت في مدينة العين في معظمها من الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم)؛ لذلك تُعدّ هذه الصخور: ( )

أ) مصدرًا لغاز النيتروجين في الغلاف الجوي.
ب) منتجات تصنع غذاءها بالبناء الضوئي.
ج) مخزنًا للماء العذب يعود إلى الغلاف الجوي بالتبخر.
د) مخزنًا طويل المدى للكربون يبقى فيه ملايين السنين.

السؤال الرابع	نص علمي (يشمل الأقسام الثلاثة): اقرأ النص الآتي بعناية، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه.	الدرجة ..... / 5

محمية أشجار القرم في خور كلباء

تنمو أشجار القرم في المياه الضحلة المالحة على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أشهر مواقعها محمية أشجار القرم في خور كلباء على الساحل الشرقي. تمتص أوراق أشجار القرم ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون لتصنع غذاءها، وعندما تموت أوراقها وتتساقط في الماء، تتغذى سرطانات البحر على هذه الأوراق الميتة، ثم تحلّل أنواع من البكتيريا والفطريات بقايا الأوراق والكائنات الميتة، فتعود المواد المغذية مثل النيتروجين والفوسفور إلى الماء والطين. وتتغذى صغار الأسماك على الطحالب وتحتمي بين جذور أشجار القرم، في حين يصطاد طائر الرفراف مطوّق العنق صغار الأسماك. كما تخزّن أشجار القرم كميات كبيرة من الكربون في أخشابها وفي الطين المحيط بجذورها؛ لذلك تُعدّ غابات القرم من أهم النظم البيئية التي تساعد على تقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.



أ) ● استخرج من النص:

• عاملًا غير حيوي: .....

• عاملًا حيويًا: .....

(درجة واحدة)

ب) ▲ أكمل السلسلة الغذائية الآتية من النص:

[ ] ◄ [ ] ◄ [ ]

(1.5 درجة)

ج) ▲ بالاعتماد على النص:

1- صنّف سرطانات البحر حسب طريقة حصولها على الغذاء: ..... **(0.5 درجة)**

2- ما دور البكتيريا والفطريات المذكورة في النص؟ **(0.5 درجة)**

.....

.....

د) ■ قررت إحدى الشركات إزالة جزء كبير من أشجار القرم في المنطقة لإقامة مشروع سياحي على الساحل. اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة، ثم اكتب رمزها بين القوسين: **(1.5 درجة)**

1. ■ ما الأثر المتوقع لهذا القرار في الشبكة الغذائية؟ ( )

أ) تزداد أعداد صغار الأسماك لاتساع المياه المفتوحة.
ب) لا تتأثر الكائنات الحية؛ لأنها لا تتغذى على أشجار القرم.
ج) تقلّ أعداد صغار الأسماك وطائر الرفراف لفقدان المأوى والغذاء.
د) تزداد أعداد طائر الرفراف لسهولة رؤية فرائسه.

2. ■ ما أثر هذا القرار في كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي؟ ( )

أ) تقلّ؛ لأن قطع الأشجار يوقف التنفس الخلوي.
ب) تزداد؛ لأن البناء الضوئي يقلّ ويتحرر الكربون المخزّن في الأخشاب والطين.
ج) لا تتغير؛ لأن مياه البحر تمتص الكربون كله.
د) تقلّ؛ لأن الطين يمتص الكربون بعد إزالة الأشجار.

3. ■ أيّ البدائل الآتية أفضل للمحافظة على النظام البيئي في خور كلباء؟ ( )

أ) إزالة الأشجار وزراعة نخيل بدلًا منها.
ب) ردم المياه الضحلة وإقامة المباني عليها.
ج) نقل طيور الرفراف إلى حديقة حيوان.
د) إقامة المشروع بعيدًا عن المحمية، أو سياحة بيئية بممرات خشبية دون قطع الأشجار.

✦ **انتهت الأسئلة، راجع إجاباتك قبل تسليم الورقة - مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح** ✦